

교육 빅데이터를 활용한 대학 입학성과 분석 및 입시전략 인사이트 도출 대학원 지원 포트폴리오 프로젝트 요약

1. 연구 목적

본 프로젝트는 학령인구 감소와 대학 입시환경 변화 속에서 대학의 입학성과에 영향을 미치는 요인을 탐색하고, 교육 빅데이터를 활용하여 대학별 입시 전략 수립에 필요한 기초적 인사이트를 도출하는 것을 목적으로 하였다. 신입생 충원율을 중심으로 경쟁률, 취업률, 진학률 및 교육·인구 지표의 관계를 분석하였다.

2. 데이터 및 분석 방법

- 분석 대상: 22개 대학
- 분석 기간: 2023~2025년
- 분석 단위: 대학-연도 자료 66개
- 데이터 출처: 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스
- 활용 도구: Python, SPSS, Power BI, GitHub
- 분석 방법: 기술통계, 상관분석, 회귀분석, 입시 전략 유형 분석, 충원율 예측모형, 대시보드 시각화

3. 분석 과정

데이터 확보 가능성 검토 → 원자료 수집 및 전처리 → 대학·연도별 데이터 통합 → 탐색적 자료 분석 → 변수 간 관계 분석 → 입시 전략 유형 및 예측모형 분석 → SPSS 검증 → Power BI 대시보드 구축

4. 주요 결과

- 신입생 충원율은 경쟁률과 유의한 정적 상관을 보였다 ($r=.425$, $p<.001$).
- 신입생 충원율은 진학률과도 유의한 정적 상관을 보였다 ($r=.413$, $p<.001$).
- 취업률과 신입생 충원율의 상관관계는 통계적으로 유의하지 않았다 ($r=.236$, $p=.056$).
- 회귀분석에서는 경쟁률($B=.438$, $p=.018$)과 진학률($B=.159$, $p=.030$)이 유의한 변수로 나타났다.
- 취업률과 연도 변수는 회귀모형에서 통계적으로 유의하지 않았다.
- 분석 결과를 대학별로 비교할 수 있도록 Power BI 대시보드를 구축하였다.

5. 주요 산출물 및 한계

- 산출물: 최종보고서, Python 분석 코드, 전처리 데이터, SPSS 검증 자료, Power BI 대시보드, GitHub 저장소
- 한계: 분석 대상이 22개 대학과 2023~2025년 자료로 제한되어 있으며, 대학 단위 집계자료를 사용했다. 따라서 분석 결과는 인과관계가 아닌 탐색적 관계를 중심으로 해석할 필요가 있다.

GitHub: education-admission-data-project

면담 목적: 분석 범위와 예측모형의 적절성, 대학원 지원용 포트폴리오로서의 보완 방향 검토